# 조성덕 ML Engineer @ VUNO

newhigen@gmail.com sungd.uk
LinkedIn GitHub Google Scholar


## 소개

의료영상 AI를 연구부터 제품 탑재까지 맡아 온 4년 차 ML Engineer입니다. 흉부 X-ray와 폐 CT 소견 모델을 만들고, 팀이 재사용하는 학습과 평가 파이프라인, 사내 도구를 세웠습니다.

## 경력

**ML Engineer**, 뷰노 2022. 3 – 현재

**흉부 X-ray 팀** — 진단 보조 AI 2024. 9 – 현재

- 소견 모델 연구개발 및 제품 탑재를 위한 ONNX·OpenVINO 직렬화·최적화
- 신규 소견 연구에 재사용 가능한 DB 기반 학습·평가 파이프라인 구축 및 메트릭 표준화
- 팀 개발 생산성과 인프라 가시성을 높이는 사내 도구 및 코드 리뷰 문화 정착

**폐 CT 팀** — 진단 보조 AI 2022. 11 – 2024. 8

- 3D 폐 영상 처리·분석 공용 파이프라인 구축 및 다중 모델 재사용 지원
- 외부 평가 데이터셋의 라벨 오류를 정량 분석해 해외 병원의 재라벨링을 유도하고 데이터 신뢰도 체계 수립
- 데이터 무결성 확보를 위한 팀 DB 도입 및 외부 대학병원 온사이트 검증

**Digital Oncology 팀** — 디지털 병리 연구개발 2022. 3 – 2022. 10

- TIGER 국제 챌린지 생존분석 트랙 1등 (추론 파이프라인 및 TIL 분석 구현) [J1]
- 다단계 모델을 연결하는 컨테이너 파이프라인 구축 및 오픈소스 공개
- 병리 영상(WSI) 처리를 위한 재사용 컴포넌트 라이브러리 설계

**Researcher**, HVCL 연구실 @ 고려대 2019. 6 – 2022. 2

**Interactive Segmentation 연구**

- 의사의 라벨링 비용을 낮추는 딥러닝 모델 개발 및 인터랙티브 툴 구현 [C1]

**국제 의료 데이터 챌린지 2회 주최**

- 3개 병원 의사들의 정성평가 웹 툴 설계·구현 및 결과 분석 [J2]
- 대용량 병리 영상 데이터셋 공유 및 챌린지 운영을 위한 디지털 플랫폼 구축 [J3]

## 스킬

**ML & Serving:** Python, PyTorch, ONNX, OpenVINO
**Data & MLOps:** MongoDB, Airflow, MLflow, W&B
**DevOps & CI/CD:** Docker, Git, GitHub Actions
**AI Tools & Agents:** Claude Code, Codex, Gemini

## 학력

**컴퓨터과학 석사**, 고려대학교 2020 – 2022
**컴퓨터공학 학사**, 울산과학기술원 2015 – 2020

## 수상

**1등, 국제 병리영상 챌린지 (TIGER Challenge)** — Radboud University 2022
**1등, 고려대 안암동 캠퍼스타운 창업경진대회** — 서울특별시·성북구·SH공사·고려대학교 2021
**1등, 서울대치과병원 파노라마 치아영상 챌린지** — Healthhub Datathon Track B, 서울대학교치과병원 2020

## 논문

저널

[J1] Analysis of computational tumor-infiltrating lymphocytes in breast cancer from the results of the TIGER challenge 2025
TIGER Challenge Consortium. Nature Communications

[J2] PAIP 2020: Microsatellite instability prediction in colorectal cancer 2023
Kyungmo Kim*, Kyoungbun Lee*, **Sungduk Cho***, Dong Un Kang, Seongkeun Park, et al. Medical Image Analysis

[J3] Development and operation of a digital platform for sharing pathology image data 2021
Yunsook Kang, Yoo Jung Kim, Seongkeun Park, Gun Ro, Choyeon Hong, Hyungjoon Jang, **Sungduk Cho**, et al. BMC Medical Informatics and Decision Making

학회

[C1] DeepScribble: Interactive Pathology Image Segmentation Using Deep Neural Networks with Scribbles 2021
**Sungduk Cho**, Hyungjoon Jang, Jing Wei Tan, Won-Ki Jeong. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)

Preprint

[P1] Joint-Embedding Predictive Architecture for Self-Supervised Learning of Mask Classification Architecture 2024
Dong-Hee Kim, **Sungduk Cho**, Hyeonwoo Cho, Chanmin Park, Jinyoung Kim, Won Hwa Kim. arXiv

* Equal contribution

## 외국어

영어 — OPIc Advanced Low 2025. 7